

Introducción a la Inteligencia Artificial (AI)

Técnicas de Inteligencia Artificial

Prof. Flavio Prieto
email: faprieto@unal.edu.co

INGENIERÍA MECATRONICA
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá



3 de febrero de 2026

Definición General^a

- ▶ La **inteligencia artificial (IA)** es una disciplina de las ciencias de la computación que estudia y desarrolla sistemas informáticos capaces de manifestar **capacidades cognoscitivas e intelectuales similares a las humanas**.

^aMaterial tomado del siguiente [link](#).

- ▶ Se basa en algoritmos y modelos computacionales.
- ▶ Su objetivo es imitar o ampliar la inteligencia humana.
- ▶ Integra conocimientos de diversas áreas científicas.

La Inteligencia Artificial es un campo **interdisciplinario** que integra diversas áreas del conocimiento para modelar y automatizar comportamientos inteligentes.

- ▶ **Matemáticas:** álgebra lineal, cálculo, probabilidad y optimización.
- ▶ **Ciencias de la Computación:** algoritmos, programación, complejidad y software.
- ▶ **Estadística y Ciencia de Datos:** aprendizaje, inferencia y validación.
- ▶ **Ciencias Cognitivas:** percepción, razonamiento y lenguaje.

La inteligencia artificial abarca una **amplia variedad de subcampos de aplicación**, que van desde áreas generales hasta aplicaciones altamente especializadas.

- ▶ Aprendizaje automático y percepción.
- ▶ Reconocimiento de voz e imágenes.
- ▶ Juegos estratégicos (ajedrez, Go).
- ▶ Demostración de teoremas matemáticos.
- ▶ Escritura creativa y diagnóstico médico.

Carácter universal

La IA es potencialmente relevante para cualquier actividad intelectual humana.

Principales enfoques de aprendizaje

- ▶ **Aprendizaje supervisado:** Utiliza datos etiquetados para aprender una relación entre entradas y salidas.
- ▶ **Aprendizaje no supervisado:** Identifica patrones o estructuras ocultas en datos sin etiquetar.
- ▶ **Aprendizaje por refuerzo:** Aprende mediante interacción con un entorno, maximizando una recompensa.



Imagen tomada de: [Internet](#).

Introducción a la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial se clasifica en dos grandes categorías:

- ▶ **Inteligencia artificial débil:**
Diseñada para tareas específicas (la única existente actualmente).
- ▶ **Inteligencia artificial general:**
Hipotética, con capacidades superiores a las humanas.

Algunos expertos advierten sobre la posibilidad de una singularidad tecnológica.

- ▶ Ver video:



Qué es singularidad tecnológica.

Ética de la Inteligencia Artificial

La **ética de la inteligencia artificial** es el **conjunto de principios, valores y normas** que orientan el diseño, desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, **con el fin de garantizar un comportamiento responsable, justo, transparente y alineado con los derechos humanos y el bienestar social.**

Aspectos clave

- ▶ Prevención de daños y uso responsable.
- ▶ Reducción de sesgos y discriminación.
- ▶ Protección de la privacidad y los datos.
- ▶ Transparencia y rendición de cuentas.

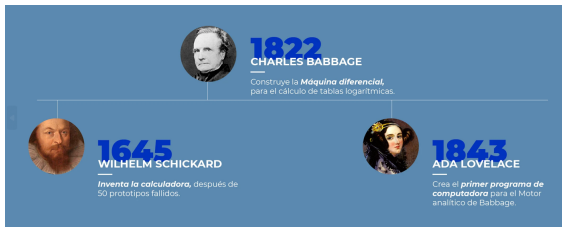
Historia de la Inteligencia Artificial^a

La historia de la **inteligencia artificial** describe la evolución de las ideas, teorías y tecnologías que han buscado dotar a las máquinas de capacidades inteligentes similares a las humanas.

^aFuente: [Internet](#).

Prehistoria de la Inteligencia Artificial: 1700 - 1900

- ▶ **1623 – Wilhelm Schickard:** creó la primera calculadora mecánica para automatizar operaciones aritméticas.
- ▶ **1822 – Charles Babbage:** sentó las bases de la computación programable con la máquina diferencial y la máquina analítica.
- ▶ **1830 – Ada Lovelace:** formuló el primer algoritmo y propuso el concepto de máquina universal, anticipando el procesamiento de símbolos más allá del cálculo numérico.



Comienzo de la Era Computacional: 1900 – 1950

- ▶ **1924 – IBM:** adopta el nombre International Business Machines y se consolida como líder en soluciones tecnológicas.
- ▶ **1936 – Alan Turing:** propone la máquina de Turing, base teórica de la computación y de la inteligencia artificial.
- ▶ **1943 – ENIAC:** se desarrolla la primera computadora digital funcional, programable para cálculos numéricos generales.



Comienzo de la Inteligencia Artificial: 1950 – 2000

- ▶ **1950 – Prueba de Turing:** se propone un criterio para evaluar si una máquina puede imitar el comportamiento inteligente humano.
- ▶ **1956 – Conferencia de Dartmouth:** se acuña el término Inteligencia Artificial y se establece formalmente el campo de estudio.
- ▶ **1974–1980 – Primer invierno de la IA:** disminuye el interés debido a limitaciones tecnológicas y expectativas no cumplidas.
- ▶ **1970–1980 – Sistemas expertos:** se popularizan programas basados en conocimiento experto para la toma de decisiones.
- ▶ **1980 – Procesamiento del lenguaje natural:** se desarrollan técnicas para que las máquinas comprendan el lenguaje humano.

Historia de la Inteligencia Artificial

- ▶ **1987–1993 – Segundo invierno de la IA:** colapso del mercado de sistemas especializados frente a la aparición de las PCs.
- ▶ **1990 – Agentes inteligentes:** surgen sistemas capaces de percibir su entorno y actuar de forma autónoma.



Evolución de la AI: 2000 - 2023, seis inventos que la revolucionaron.

- ▶ **2011 – Asistentes virtuales:** se popularizan sistemas como Siri, capaces de comprender lenguaje natural y asistir en tareas cotidianas.
- ▶ **2016 – Sophia:** se presenta un androide humanoide capaz de interactuar mediante lenguaje y gestos, imitando comportamientos humanos.
- ▶ **2018 – BERT:** Google introduce un modelo basado en transformadores que mejora la comprensión contextual del lenguaje natural.
- ▶ **2020 – IA autónoma:** surgen sistemas capaces de actuar de forma autónoma en entornos reales, como la videovigilancia inteligente.

Historia de la Inteligencia Artificial

- ▶ **2022 – GATO**: DeepMind desarrolla un modelo multimodal capaz de ejecutar cientos de tareas diferentes con un solo sistema.
- ▶ **2022 – vehicleDRX**: se implementan soluciones avanzadas de IA para seguridad pública y análisis de video en tiempo real.



Historia de la Inteligencia Artificial

Años recientes.



Años recientes.

- ▶ **Abril 2022 – PaLM:** Google presenta un modelo de lenguaje a gran escala capaz de generar texto, código y razonamiento matemático, abriendo el camino a nuevos asistentes conversacionales.
- ▶ **Septiembre 2022 – DALL·E 2:** OpenAI populariza la generación de imágenes realistas a partir de descripciones textuales mediante IA generativa.
- ▶ **Noviembre 2022 – ChatGPT:** se lanza un chatbot basado en modelos de lenguaje entrenados con retroalimentación humana, destacando por su capacidad conversacional.
- ▶ **Marzo 2023 – Bard:** Google introduce su propio chatbot basado en LaMDA, orientado a la colaboración creativa y al diálogo natural.
- ▶ **Mayo 2023 – Adobe Firefly:** Adobe integra IA generativa para la creación y edición avanzada de imágenes dentro de sus herramientas creativas.

Machine Learning (Aprendizaje Automático)

El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas **aprender a partir de datos** y mejorar su desempeño **sin ser programadas explícitamente** para cada tarea.

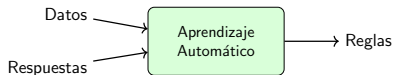
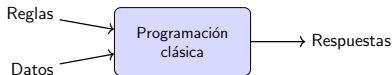
Machine Learning (Aprendizaje Automático)

El aprendizaje automático en lugar de seguir reglas fijas:

- ▶ Analiza datos.
- ▶ Identifica patrones.
- ▶ Construye modelos.
- ▶ Ajusta su comportamiento con la experiencia.

Se ha convertido en el campo más exitoso de la IA.

Diferencia entre programación clásica y Machine Learning.



Elementos del Machine Learning

Para realizar aprendizaje automático, se requieren tres elementos clave:

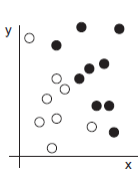
- ▶ **Datos de entrada:** Ejemplo, archivos de audio para reconocimiento de voz o imágenes para etiquetado.
- ▶ **Ejemplos de salida esperada:** Transcripciones de audio o etiquetas de imágenes.
- ▶ **Métrica de evaluación:** Para medir el desempeño del algoritmo y ajustar su funcionamiento.

Un modelo de aprendizaje automático transforma los datos de entrada en salidas significativas **aprendiendo representaciones útiles** de los datos.

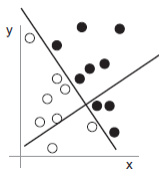
Ejemplo de Representación con coordenadas

- ▶ Se representan puntos de distintas clases en el plano (X, Y).
- ▶ El objetivo es clasificar los puntos a partir de sus coordenadas.
- ▶ Mediante una transformación del sistema de coordenadas, la tarea de clasificación puede simplificarse.
- ▶ Esto genera una **nueva representación de los datos**.

1: Raw data



2: Coordinate change



3: Better representation

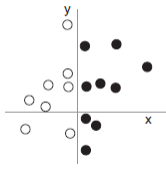


Imagen tomada de: [Internet](#).

En aprendizaje automático, la búsqueda de mejores representaciones ocurre de manera automática.

Hitos fundamentales del aprendizaje automático

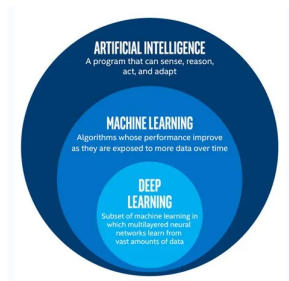
- ▶ **1952 – Arthur Samuel:** desarrolla el primer programa con capacidad de aprendizaje, capaz de mejorar su desempeño jugando damas.
- ▶ **1957 – Perceptrón:** Frank Rosenblatt introduce el primer modelo computacional inspirado en neuronas, base de las redes neuronales.
- ▶ **1967 – k-NN:** se propone el algoritmo del vecino más cercano, uno de los clasificadores supervisados más simples y fundamentales.
- ▶ **1970 – Retropropagación:** Seppo Linnainmaa establece la diferenciación automática, clave para el entrenamiento de redes neuronales.

- ▶ **1979 – Vehículos autónomos:** Hans Moravec construye el Stanford Cart, primer vehículo autónomo controlado por computadora.
- ▶ **1990 – Boosting:** se introducen métodos para combinar clasificadores débiles y mejorar la precisión predictiva.
- ▶ **2009 – ImageNet:** Fei-Fei Li crea un conjunto de datos masivo que impulsa el avance del reconocimiento visual.
- ▶ **2011 – IBM Watson:** un sistema de IA vence a campeones humanos en el concurso Jeopardy¹, demostrando comprensión del lenguaje natural.
- ▶ **2014 – DeepFace:** Facebook alcanza precisión casi humana en reconocimiento facial mediante redes profundas.

¹Juego de preguntas y respuestas muy conocido, originalmente creado para la televisión en Estados Unidos.

Deep Learning (DL - Aprendizaje Profundo)

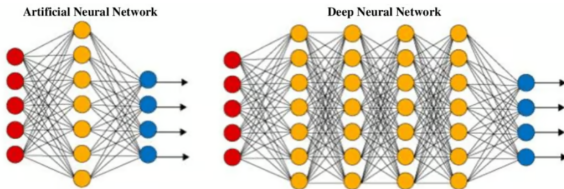
Es una rama del aprendizaje automático que utiliza **redes neuronales artificiales con múltiples capas** para aprender representaciones jerárquicas de los datos y modelar relaciones complejas, especialmente en tareas como visión, lenguaje y reconocimiento de patrones.



Fuente: Internet.

Deep Learning (Aprendizaje Profundo)

- ▶ ML tradicional requiere ingeniería de características manual.
- ▶ **DL aprende automáticamente representaciones de los datos.**
- ▶ DL funciona mejor con **grandes volúmenes de datos.**



Fuente: [Internet](#).

- ▶ Modelos con múltiples capas aprenden representaciones jerárquicas.
- ▶ Modelos más simples solo aprenden una o dos capas (aprendizaje superficial).

Deep Learning (Aprendizaje Profundo)

- ▶ Deep Learning es una evolución natural del aprendizaje automático.
- ▶ Permite resolver problemas complejos sin intervención humana.
- ▶ Su crecimiento sigue en aumento con más datos y poder computacional.

Transformación de Datos

- ▶ Las redes profundas transforman imágenes en representaciones progresivamente más abstractas.
- ▶ La información pasa por filtros sucesivos.
- ▶ Se extraen características cada vez más útiles para la tarea.

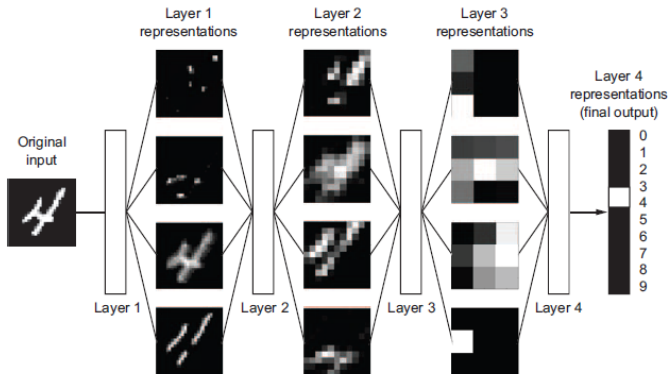


Imagen tomada de: [Internet](#).

Hitos del Deep Learning.

- ▶ **1943 – McCulloch y Pitts:** se propone el primer modelo matemático de neurona artificial, sentando las bases teóricas de las redes neuronales.
- ▶ **1960 – Propagación hacia atrás:** Henry J. Kelley introduce la diferenciación automática, fundamento del entrenamiento de redes neuronales.
- ▶ **1979 – Neocognitron:** Kunihiro Fukushima diseña las primeras redes convolucionales para reconocimiento de patrones visuales.
- ▶ **1986 – Backpropagation:** Rumelhart, Hinton y McClelland popularizan el entrenamiento eficiente de redes profundas.
- ▶ **1989 – LeCun:** se demuestra el uso práctico de CNNs con retropropagación para [reconocimiento de dígitos manuscritos](#).

Deep Learning (Aprendizaje Profundo)

- ▶ **1999 – GPU:** NVIDIA introduce las GPUs, habilitando el entrenamiento acelerado de modelos de aprendizaje profundo.
- ▶ **2006 – Deep Belief Networks:** Hinton impulsa el entrenamiento de redes profundas con grandes volúmenes de datos.
- ▶ **2012 – Aprendizaje no supervisado:** Google demuestra que redes profundas pueden aprender conceptos visuales sin etiquetas.
- ▶ **2014 – GANs:** Goodfellow introduce modelos generativos capaces de sintetizar datos realistas.
- ▶ **2016 – AlphaGo:** el aprendizaje profundo por refuerzo supera al campeón humano en el juego de Go.
- ▶ **2020 – AlphaFold:** la IA alcanza precisión experimental en la predicción de estructuras proteicas.
- ▶ **2022 – IA generativa:** modelos como IMAGEN y DALL·E muestran capacidades creativas a partir de texto.

Técnicas de Inteligencia Artificial

Las técnicas de inteligencia artificial son un **conjunto de métodos, algoritmos y modelos computacionales** diseñados para permitir que los sistemas informáticos **simulen capacidades propias de la inteligencia humana**, tales como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la toma de decisiones y la resolución de problemas, **a partir del análisis y procesamiento de datos**.

Uso:

- ▶ Automatizar tareas que requieren inteligencia humana.
- ▶ Tomar decisiones complejas a partir de grandes volúmenes de datos.
- ▶ Resolver problemas difíciles de modelar de forma tradicional:
 - ▶ Reconocimiento facial.
 - ▶ Traducción automática.
 - ▶ Conducción autónoma.
 - ▶ Predicción de enfermedades.

Principales Técnicas de IA

- ▶ Sistemas expertos.
- ▶ Redes neuronales artificiales.
- ▶ Aprendizaje automático (Machine Learning).
- ▶ Aprendizaje profundo (Deep Learning).
- ▶ Algoritmos genéticos.
- ▶ Lógica difusa.
- ▶ Redes bayesianas.
- ▶ Algoritmos de planificación y búsqueda.

Sistemas Expertos

- ▶ Basados en reglas lógicas "si-entonces".
- ▶ Simulan el razonamiento de un experto humano.
- ▶ **Aplicaciones:**
 - ▶ Diagnóstico médico automático.
 - ▶ Asistentes legales o técnicos.

Recursos: [Expert Systems Guide](#).

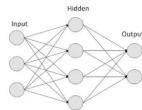
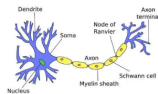


Expert Systems Guide

Redes Neuronales Artificiales (ANN)

- ▶ Inspiradas en el cerebro humano.
- ▶ Aprenden a partir de datos mediante ajuste de pesos.
- ▶ **Aplicaciones:**
 - ▶ Reconocimiento de imágenes.
 - ▶ Clasificación de texto.
 - ▶ Predicción de series temporales.

Minicurso: A Gentle Introduction to Neural Networks.



Aprendizaje Automático

- ▶ Rama de la IA que permite aprender patrones a partir de datos.
- ▶ No requiere programación explícita para cada tarea.
- ▶ **Aplicaciones:**
 - ▶ Recomendadores (Netflix, Amazon).
 - ▶ Detección de fraude.
 - ▶ Segmentación de clientes.
- ▶ **Recurso:** [100+ Machine Learning Projects with Source Code.](#)

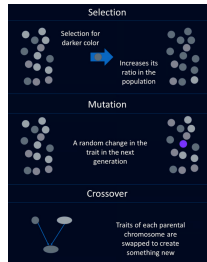
Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

- ▶ Subcampo del ML basado en redes neuronales profundas.
- ▶ Eficiente con grandes volúmenes de datos.
- ▶ **Aplicaciones:**
 - ▶ Chatbots y asistentes virtuales.
 - ▶ Traducción automática.
 - ▶ Vehículos autónomos.
- ▶ **Recurso:** [Practical Deep Learning for Coders](#).

Algoritmos Genéticos

- ▶ Basados en la evolución natural y selección genética.
- ▶ Buscan soluciones óptimas en grandes espacios de búsqueda.
- ▶ **Aplicaciones:**
 - ▶ Optimización de funciones matemáticas difíciles de derivar.
 - ▶ Control de sistemas: ajuste de parámetros en sistemas no lineales o complejos.

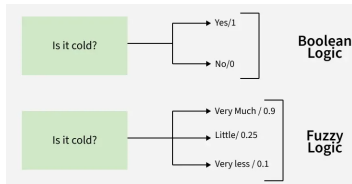
Recurso: Genetic Algorithm:
Complete Guide With Python
Implementation.



Lógica Difusa

- ▶ Permite razonar con incertidumbre o imprecisión.
- ▶ Usa valores intermedios entre verdadero y falso.
- ▶ **Aplicaciones:**
 - ▶ Optimización de funciones matemáticas difíciles de derivar.
 - ▶ Control de sistemas: ajuste de parámetros en sistemas no lineales o complejos.

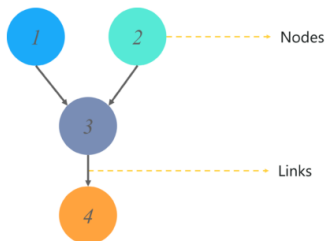
Recurso: Fuzzy Logic — Introduction.



Redes Bayesianas

- ▶ Modelos probabilísticos para representar relaciones entre variables.
- ▶ Incorporan inferencia estadística.
- ▶ **Aplicaciones:**
 - ▶ Diagnóstico médico probabilístico.
 - ▶ Toma de decisiones bajo incertidumbre.

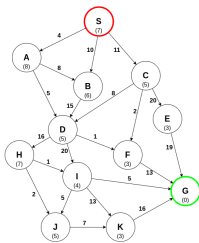
Recurso: [How To Implement Bayesian Networks In Python?](#)



Algoritmos de Planificación y Búsqueda

- ▶ Encuentran secuencias óptimas de acciones.
- ▶ Usados en entornos conocidos o controlables.
- ▶ **Aplicaciones:**
 - ▶ Juegos como ajedrez o Go.
 - ▶ Planificación de tareas para robots.
 - ▶ Navegación en mapas.

Recurso: Ruta más corta en un mapa con el algoritmo A*.



Aplicaciones de la AI

- ▶ La AI se ha convertido en una tecnología habilitadora transversal, con aplicaciones en una amplia variedad de sectores científicos, industriales y sociales.
- ▶ Mediante el uso de modelos computacionales capaces de aprender a partir de datos, la IA permite automatizar tareas complejas como:
 - ▶ la percepción visual,
 - ▶ el procesamiento del lenguaje,
 - ▶ la toma de decisiones y
 - ▶ el control de sistemas,superando en muchos casos el desempeño de los enfoques tradicionales.

Visión por Computador

Es el área de la inteligencia artificial que desarrolla métodos y modelos para **que las máquinas adquieran, procesen e interpreten información visual del mundo** a partir de imágenes y video.

Tipo de datos: **Imágenes y video.**

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Aprendizaje Automático,
- ▶ Redes Neuronales,
- ▶ Aprendizaje Profundo,
- ▶ Algoritmos Genéticos,
- ▶ Lógica Difusa y
- ▶ Redes Bayesianas.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Clasificación y segmentación de imágenes.
- ▶ Detección y seguimiento de objetos.
- ▶ Reconocimiento facial.
- ▶ Análisis de video en tiempo real.

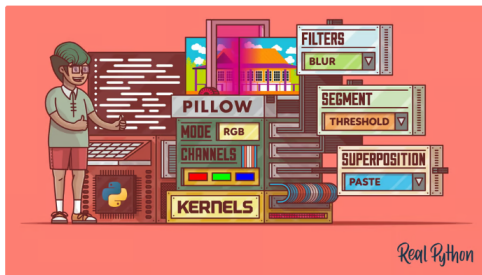


Image Processing With the Python Pillow Library

Fuente: [Internet](#).

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP / PLN)

Es el área de la inteligencia artificial que desarrolla **métodos y modelos para que las máquinas comprendan, analicen y generen lenguaje humano en forma escrita o hablada.**

Tipo de datos:

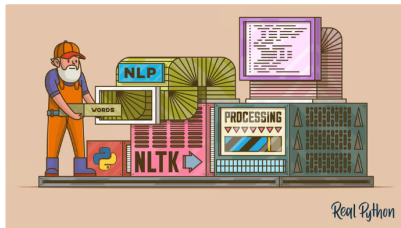
Texto y lenguaje humano (escrito y hablado).

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Sistemas Expertos,
- ▶ Aprendizaje Automático,
- ▶ Redes Neuronales,
- ▶ Aprendizaje Profundo,
- ▶ Redes Bayesianas y
- ▶ Algoritmos de Búsqueda.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Análisis sintáctico y semántico.
- ▶ Traducción automática.
- ▶ Análisis de sentimientos.
- ▶ Chatbots y asistentes virtuales.
- ▶ Generación automática de texto.



Natural Language Processing With Python's NLTK Package

Fuente: [Internet](#).

Procesamiento de Voz y Audio

Es el área de la inteligencia artificial que desarrolla métodos y modelos para **analizar, interpretar y generar información a partir de señales** acústicas, como la voz humana y los sonidos del entorno.

Tipo de datos: **Señales acústicas.**

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Aprendizaje Automático,
- ▶ Redes Neuronales,
- ▶ Aprendizaje Profundo,
- ▶ Lógica Difusa y
- ▶ Redes Bayesianas.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Reconocimiento automático del habla (ASR).
- ▶ Síntesis de voz (TTS).
- ▶ Identificación de hablantes.
- ▶ Clasificación de sonidos.



The Ultimate Guide To Speech Recognition With Python

Fuente: [Internet](#).

Análisis de Series de Tiempo

Es el área de la inteligencia artificial que desarrolla métodos y modelos para **analizar, modelar y predecir el comportamiento de datos secuenciales ordenados en el tiempo**, capturando dependencias temporales y patrones dinámicos.

Tipo de datos: **Datos secuenciales temporales.**

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Aprendizaje Automático,
- ▶ Redes Neuronales,
- ▶ Aprendizaje Profundo,
- ▶ Redes Bayesianas,
- ▶ Lógica Difusa y
- ▶ Algoritmos Genéticos.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Predicción y forecasting.
- ▶ Detección de anomalías.
- ▶ Modelado de sistemas dinámicos.
- ▶ Control predictivo.



Fuente: [Internet](#).

Aprendizaje Tabular / Datos Estructurados

Es el área de la inteligencia artificial que desarrolla métodos y modelos para **analizar y aprender a partir de datos organizados en tablas (structured data analysis)**, compuestas por variables numéricas y categóricas, con el fin de apoyar la predicción, clasificación y toma de decisiones.

Tipo de datos:

Tablas con variables numéricas y categóricas.

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Sistemas Expertos,
- ▶ Aprendizaje Automático,
- ▶ Redes Neuronales,
- ▶ Redes Bayesianas y
- ▶ Algoritmos Genéticos.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Clasificación y regresión.
- ▶ Scoring y predicción de riesgo.
- ▶ Optimización de decisiones.



Using Python for Data Analysis

Fuente: [Internet](#).

Datos Multimodales

Corresponden a aplicaciones de inteligencia artificial que **integran y procesan simultáneamente múltiples tipos de datos**, como texto, imágenes, audio y señales temporales, con el fin de lograr una comprensión más completa del entorno y un razonamiento contextual.

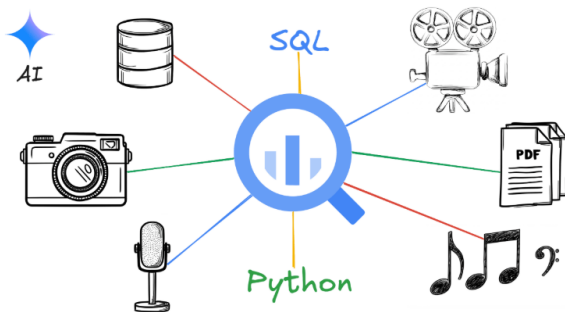
Tipo de datos: Texto, imágenes, audio y datos temporales.

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Aprendizaje Profundo,
- ▶ Redes Neuronales,
- ▶ Redes Bayesianas,
- ▶ Lógica Difusa y
- ▶ Aprendizaje por Refuerzo.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Asistentes virtuales.
- ▶ Robótica.
- ▶ Vehículos autónomos.



Fuente: [Internet](#).

Razonamiento Simbólico y Conocimiento

Symbolic Reasoning and Knowledge (Razonamiento simbólico y conocimiento) es un área fundamental de la Inteligencia Artificial que se centra en **representar el conocimiento de forma explícita y simbólica, y en razonar sobre él mediante reglas lógicas y estructuras formales**, en lugar de hacerlo únicamente a partir de datos numéricos.

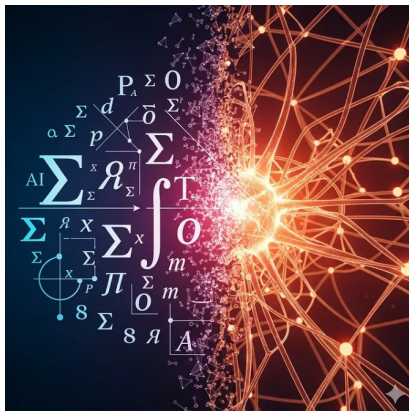
Tipo de datos: **Reglas, hechos, grafos y ontologías.**

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Sistemas Expertos,
- ▶ Lógica Difusa,
- ▶ Redes Bayesianas,
- ▶ Algoritmos de Planificación y Búsqueda y
- ▶ Aprendizaje Automático.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Sistemas expertos.
- ▶ Razonamiento automático.
- ▶ Grafos de conocimiento.



Fuente: [Internet](#).

Aprendizaje por Refuerzo

Es un paradigma de la inteligencia artificial en el que **un agente aprende a tomar decisiones mediante la interacción con un entorno**, optimizando su comportamiento a partir de estados, acciones y señales de recompensa.

Tipo de datos: Estados, acciones y recompensas.

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Aprendizaje Automático,
- ▶ Aprendizaje Profundo,
- ▶ Algoritmos Genéticos,
- ▶ Lógica Difusa y
- ▶ Algoritmos de Planificación y Búsqueda.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Juegos y agentes inteligentes.
- ▶ Robótica autónoma.
- ▶ Control y toma de decisiones óptimas.



Fuente: [Internet](#).

Grafos y Redes

Es un enfoque de la inteligencia artificial orientado al **modelado y análisis de sistemas complejos representados mediante nodos y relaciones**, permitiendo capturar dependencias estructurales y relacionales entre entidades.

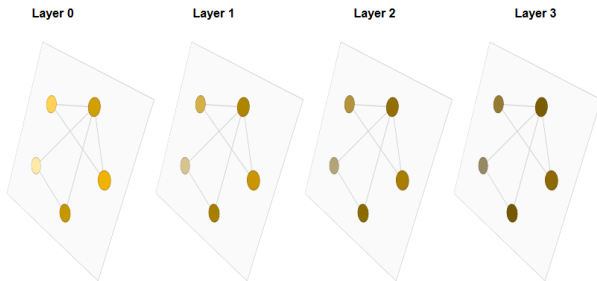
Tipo de datos: **Nodos y relaciones.**

Técnicas de IA frecuentemente utilizadas:

- ▶ Aprendizaje Automático,
- ▶ Redes Neuronales,
- ▶ Redes Bayesianas,
- ▶ Algoritmos de Planificación y Búsqueda y
- ▶ Sistemas Expertos.

Ejemplos de aplicaciones:

- ▶ Análisis de redes sociales.
- ▶ Sistemas de recomendación.
- ▶ Búsqueda, ranking y análisis de grafos.



Fuente: [Internet](#).

Herramientas computacionales



Fuente: [Internet](#).

► Python Machine Learning Tutorials.

Gracias por su atención.

